

Neuroscienze e Neuroscienziati oggi

- Neuroscienze in livelli di analisi

Neuroscienze Molecolari: come le molecole giocano il loro ruolo nel funzionamento cerebrale (es. consentono ai neuroni di comunicare, controllano il materiale che entra e esce dalla neurone attraverso la membrana cellulare ecc)

Neuroscienze Cellulari: quali tipi di neuroni esistono, e quali sono le loro funzioni; come si influenzano tra loro e come si connettono

Neuroscienze dei Sistemi: come circuiti neuronali svolgono una funzione comune (es., un riflesso, il sistema visivo o motorio ecc)

Neuroscienze Comportamentali e Cognitive: come il cervello controlla il comportamento e crea la mente

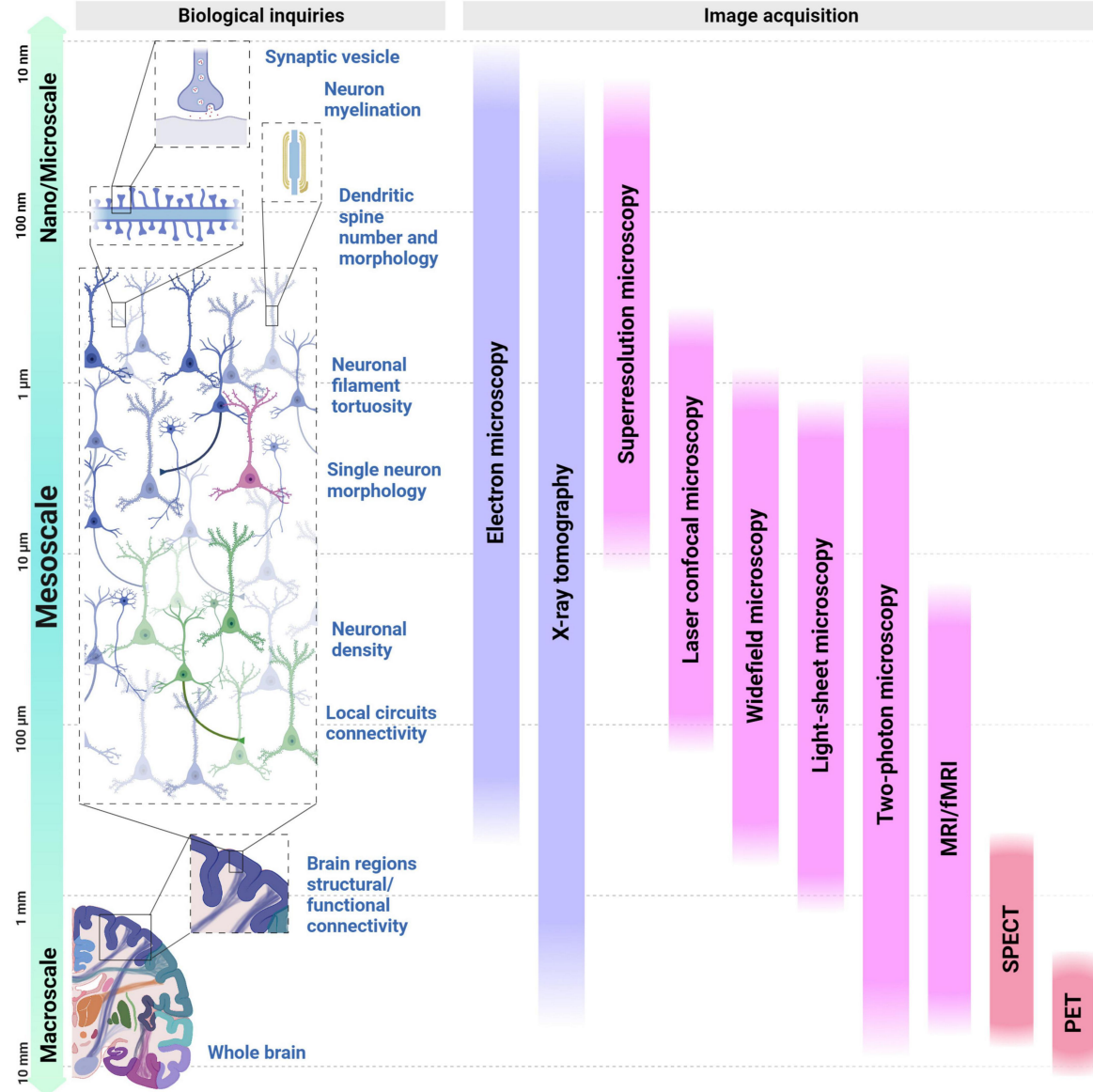
- Neuroscienziati

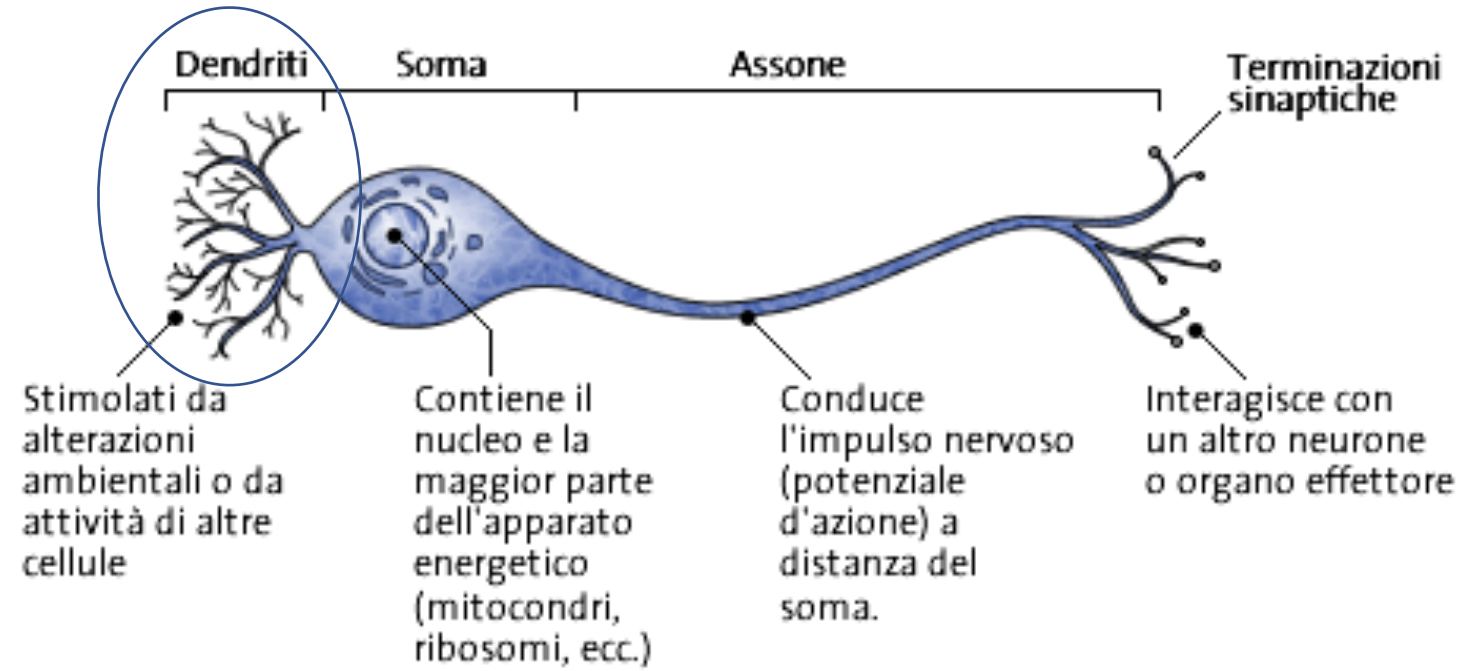
TABLE 1.1 Medical Specialists Associated with the Nervous System

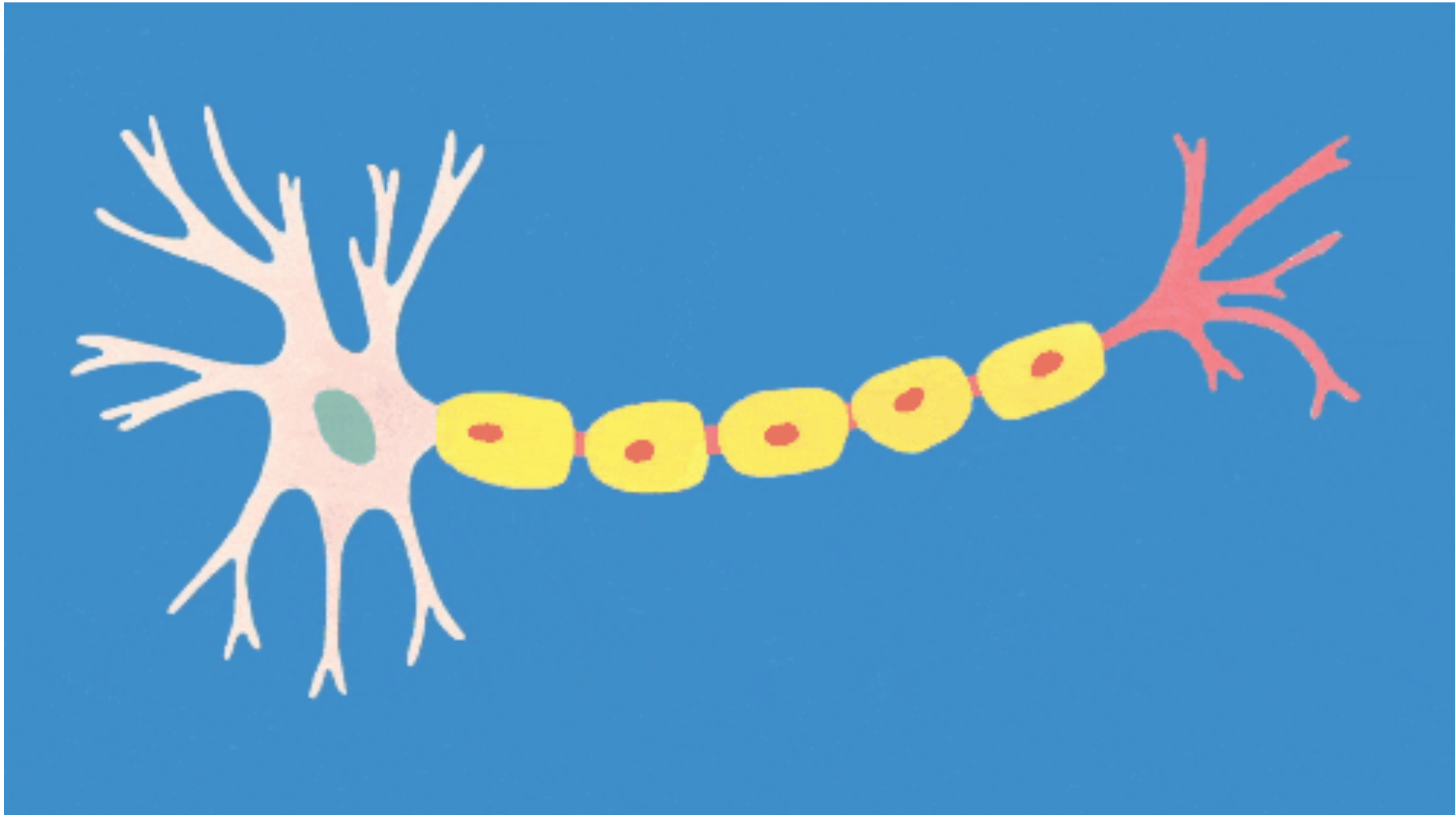
Specialist	Description
Neurologist	An M.D. trained to diagnose and treat diseases of the nervous system
Psychiatrist	An M.D. trained to diagnose and treat disorders of mood and behavior
Neurosurgeon	An M.D. trained to perform surgery on the brain and spinal cord
Neuropathologist	An M.D. or Ph.D. trained to recognize the changes in nervous tissue that result from disease

TABLE 1.2 Types of Experimental Neuroscientists

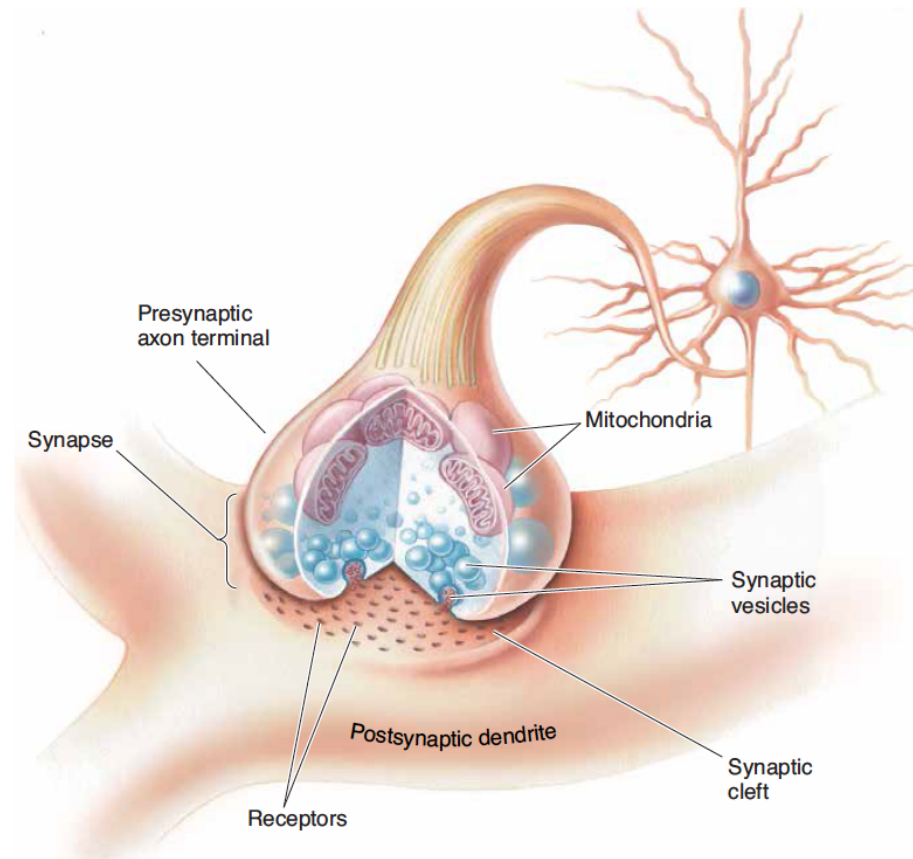
Type	Description
Developmental neurobiologist	Analyzes the development and maturation of the brain
Molecular neurobiologist	Uses the genetic material of neurons to understand the structure and function of brain molecules
Neuroanatomist	Studies the structure of the nervous system
Neurochemist	Studies the chemistry of the nervous system
Neuroethologist	Studies the neural basis of species-specific animal behaviors in natural settings
Neuropharmacologist	Examines the effects of drugs on the nervous system
Neurophysiologist	Measures the electrical activity of the nervous system
Physiological psychologist (biological psychologist, psychobiologist)	Studies the biological basis of behavior
Psychophysicist	Quantitatively measures perceptual abilities







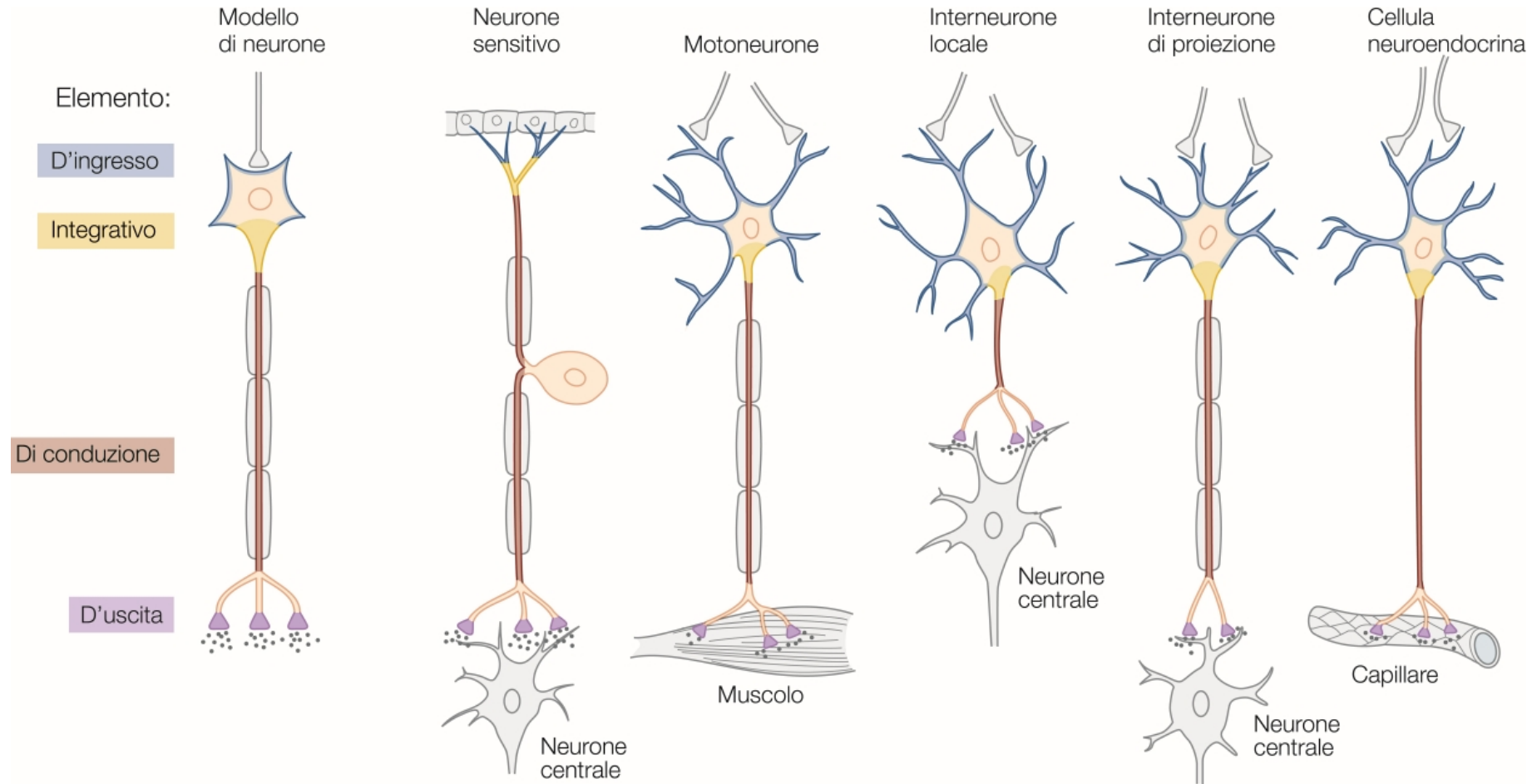
Terminazione sinaptica



▲ **FIGURE 2.16**

The axon terminal and the synapse. Axon terminals form synapses with the dendrites or somata of other neurons. When a nerve impulse arrives in the pre-synaptic axon terminal, neurotransmitter molecules are released from synaptic vesicles into the synaptic cleft. Neurotransmitter then binds to specific receptor proteins, causing the generation of electrical or chemical signals in the postsynaptic cell.

Indipendentemente dal loro tipo, i neuroni hanno 4 diversi elementi funzionali in comune, dove si generano segnali bioelettrici diversi



I circuiti neuronali

- Elaborano specifici tipi di informazione
- Sono alla base delle sensazioni, della percezione e del comportamento
- Le connessioni sinaptiche che definiscono un circuito prendono il nome di **neuropilo**
- Le cellule nervose che trasportano informazioni verso il cervello o il midollo spinale sono dette **neuroni afferenti**
- Le cellule nervose che trasportano informazioni fuori dall'encefalo o dal midollo spinale sono dette **neuroni efferenti**

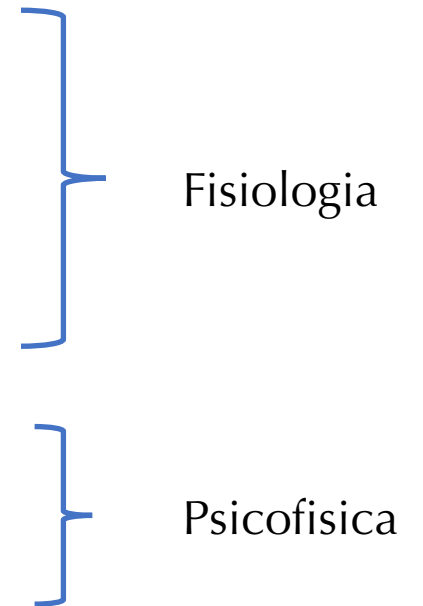
Overview

- Introduzione
- Attributi dello stimolo
 - Modalità
 - Localizzazione
 - Intensità
 - Durata
- Organizzazione dei sistemi sensoriali

Introduzione

Aspetti comuni a tutti i sistemi sensoriali:

- Ambiente
- Stimolo fisico
- Eventi di trasduzione in un messaggio di impulsi nervosi
- Integrazione nervosa
- Sensazioni
- Percezioni



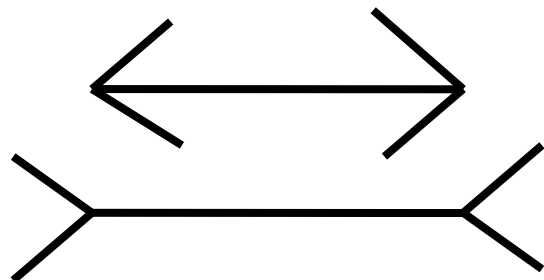
La **sensazione** è l'evento mentale più elementare che avviene in seguito a una stimolazione sensoriale

Le **percezioni** sono qualitativamente diverse dalle proprietà fisiche degli stimoli

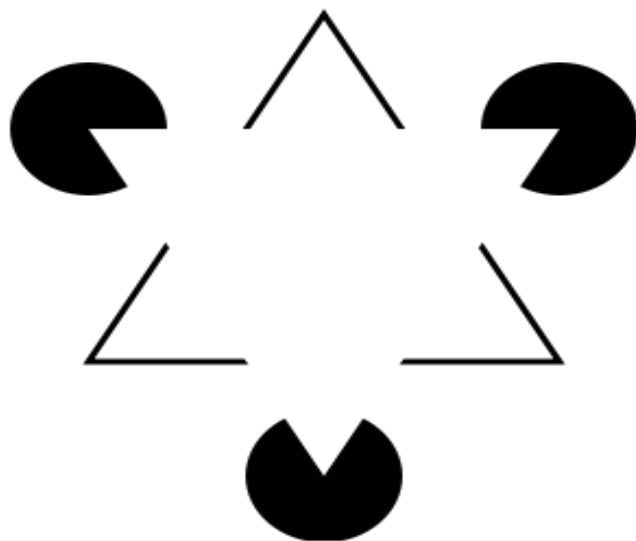


- il sistema nervoso estrae certe informazioni dallo stimoli e ne ignora altre
- provvede ad interpretarle nel contesto della struttura intrinseca e dell'esperienza pregressa del cervello

Le percezioni non sono una registrazione del mondo circostante, ma sono costruzioni interne realizzate secondo limiti innati, imposti dall'organizzazione anatomica del sistema nervoso e dalle sue capacità funzionali

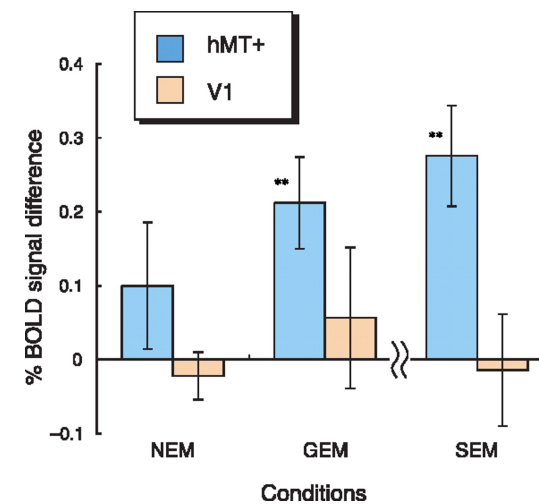
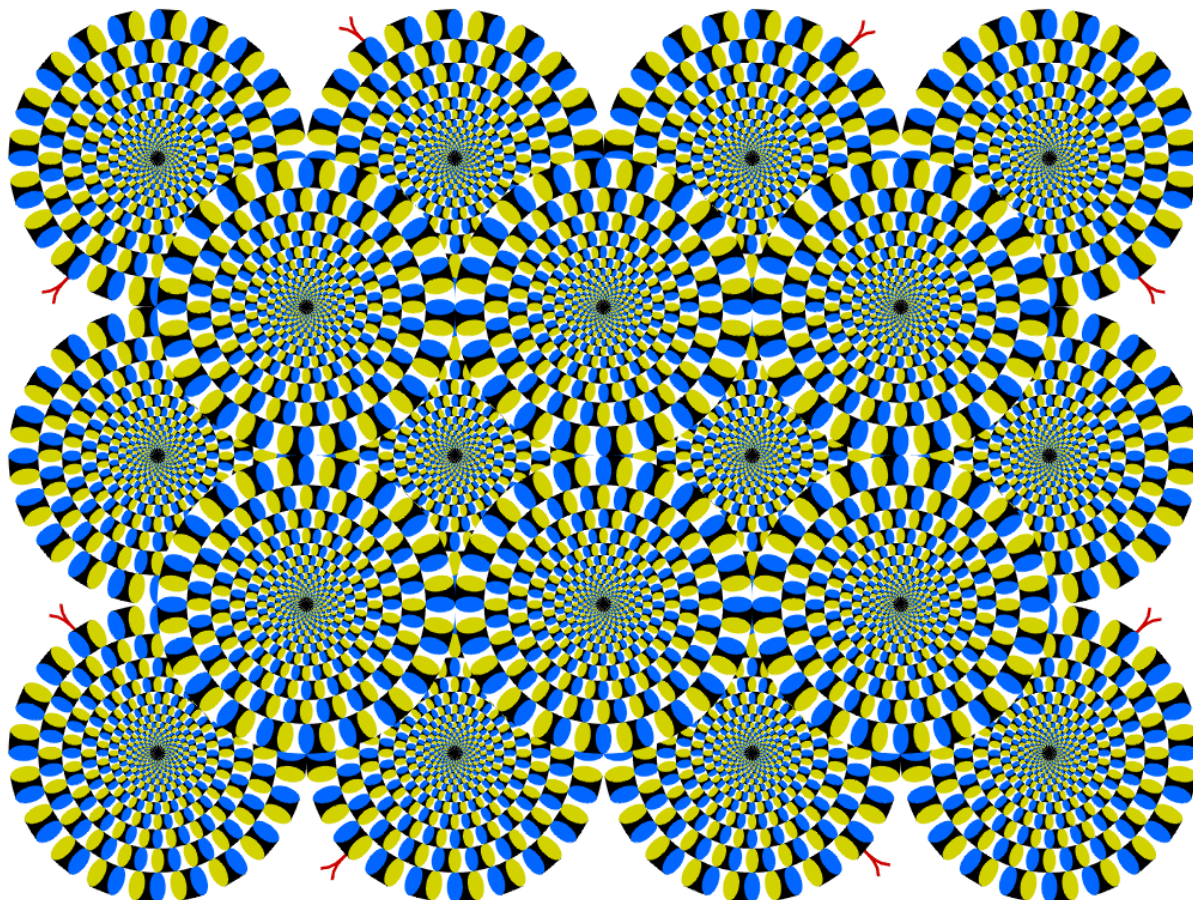


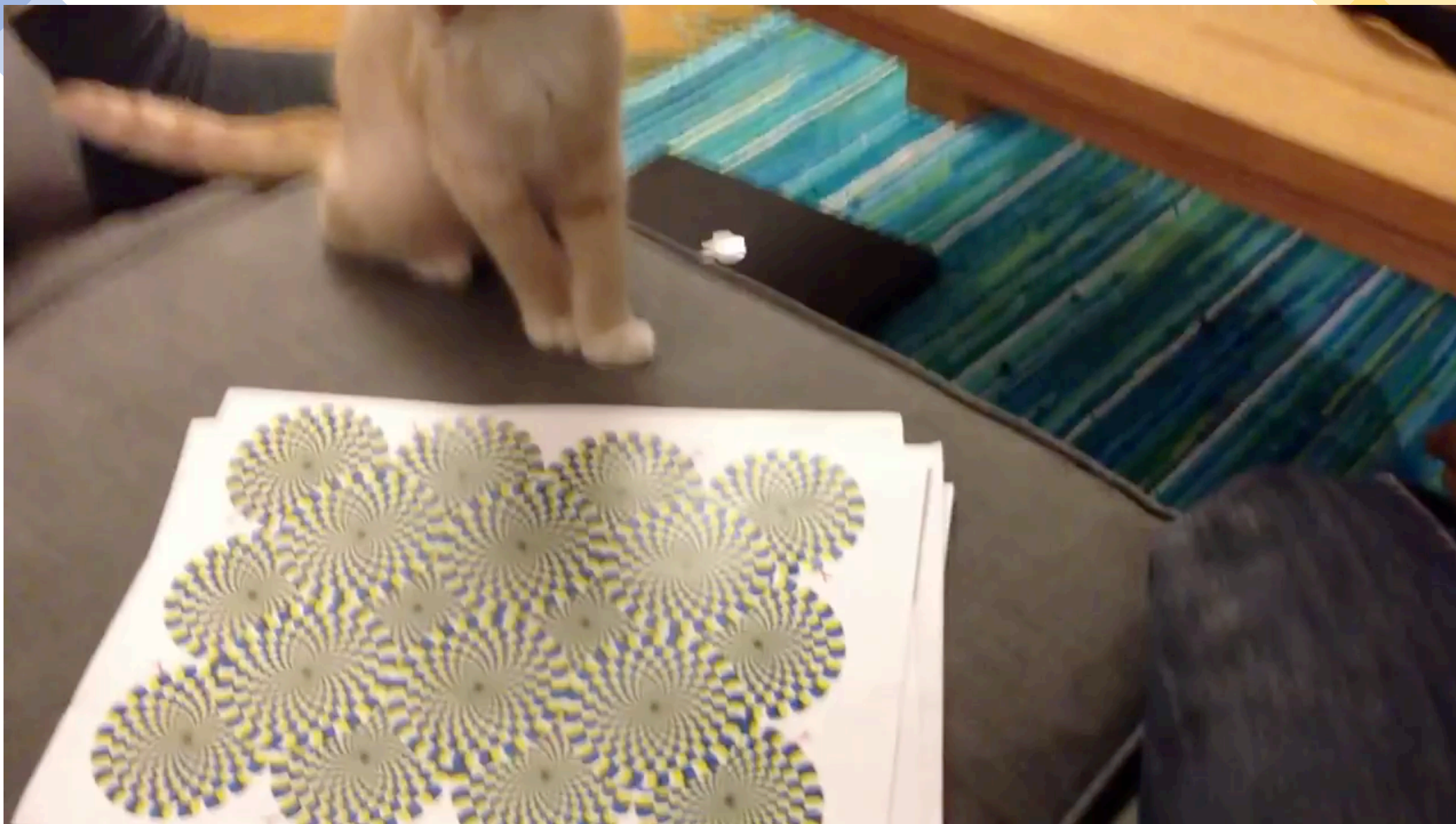
Il sistema nervoso
usa la sagoma degli oggetti
come indice delle loro
dimensioni



Riempimento



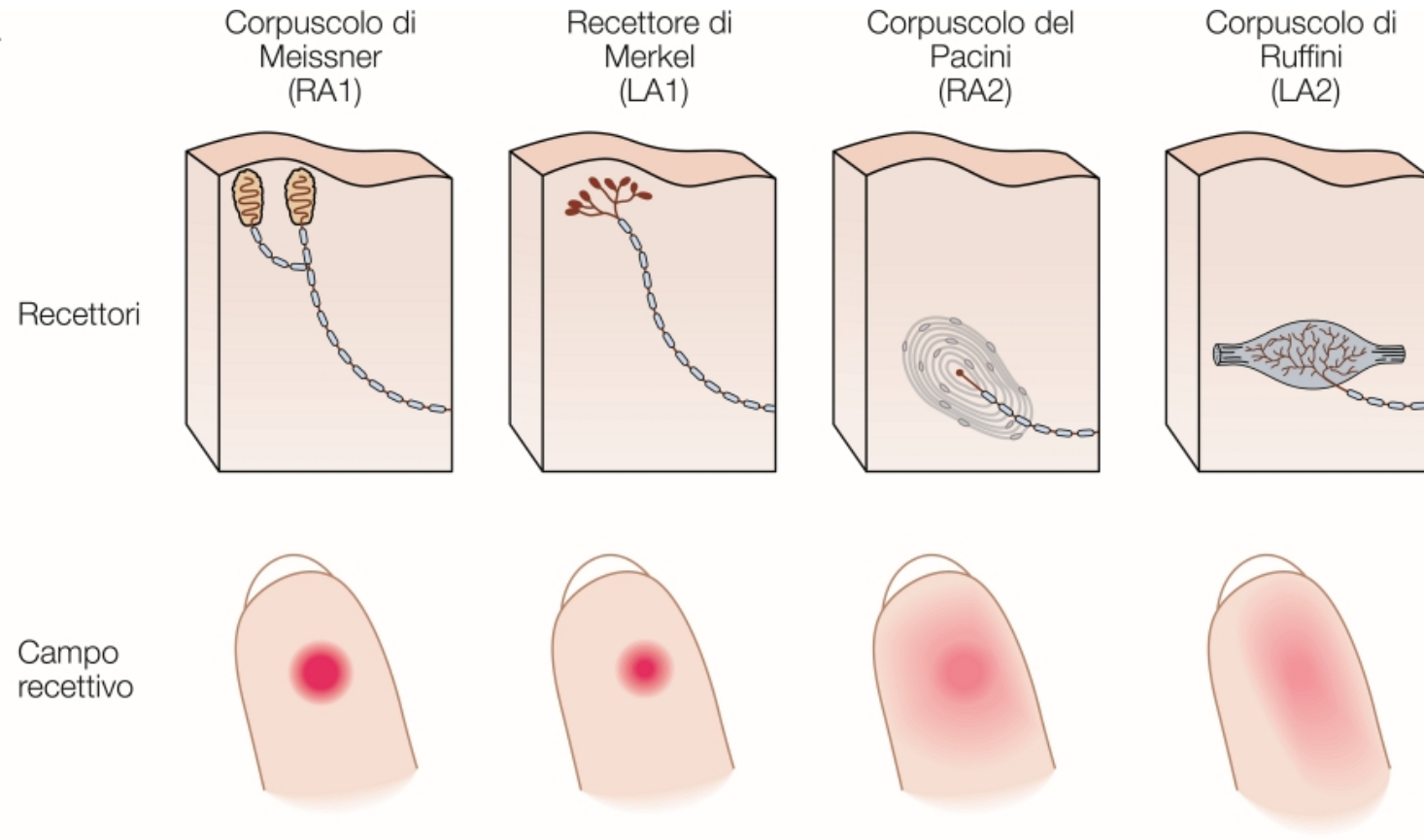




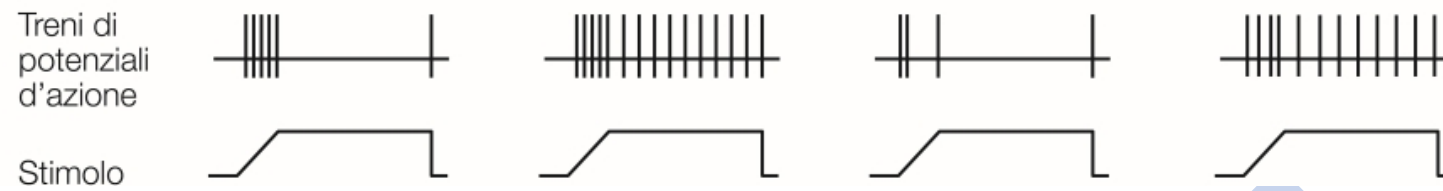
Concetti comuni a tutti i sistemi sensoriali

- 1. Stimolo adeguato:** lo stimolo in grado di eccitare con la minore energia un organo di senso (es. luce per i fotorecettori della retina, pressione meccanica per i recettori cutanei del tatto ecc)
- 2. Campo recettivo:** porzione di superficie recettoriale che se stimolata modula (eccita o inibisce) l'attività di un neurone ad essa associato. Maggiore è il campo recettivo, minore l'acuità percettiva (= la capacità di discriminare tra due stimoli vicini)
- 3. Inibizione laterale:** i neuroni eccitati da uno stimolo sensoriale inibiscono tramite interneuroni i neuroni ad essi contigui, creando una linea preferenziale di eccitazione circondata da zone limitrofe di inibizione, migliorando la capacità di localizzazione dello stimolo

A

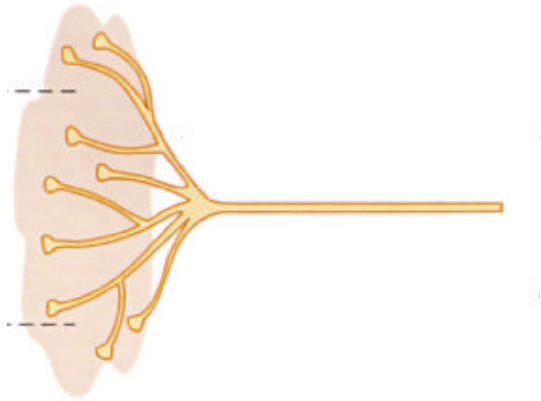


B

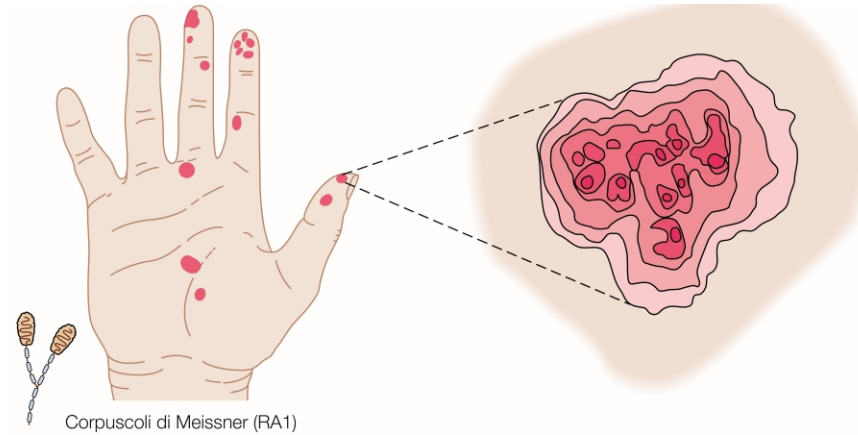


Ogni recettore sensoriale ha un **campo recettivo** → area della superficie recettoriale che, se stimolata, modula l'attività del recettore

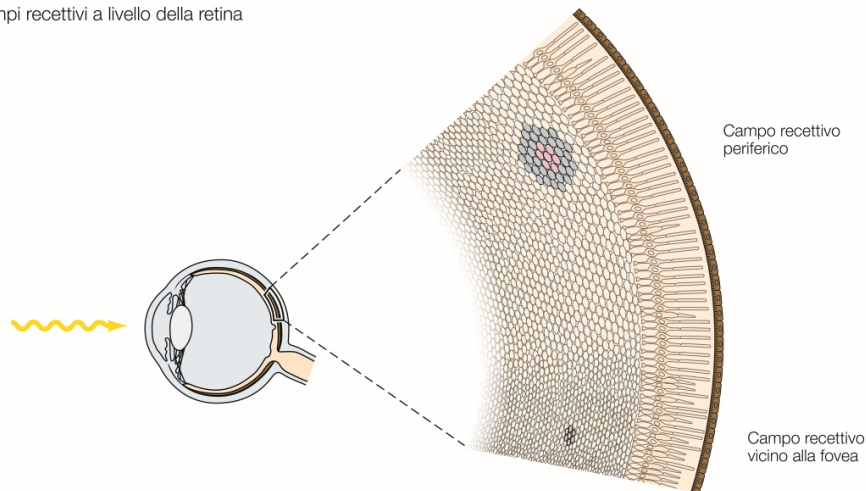
Campo recettivo



Recettori somatosensoriali: regione della cute



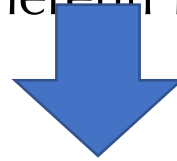
A Campi recettivi a livello della retina



Coni e bastoncelli:
regione del campo visivo proiettata
sulla retina

Attributi dello stimolo

Tutti i sistemi sensoriali quando vengono stimolati ritrasmettono segnali che codificano 4 attributi di base delle informazioni inerenti lo stimolo



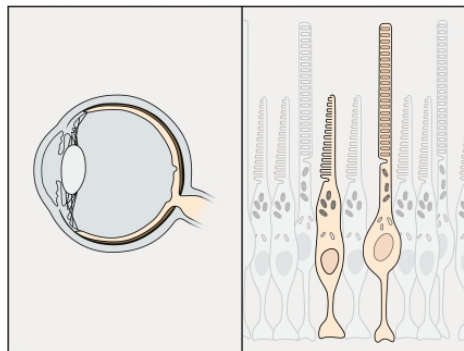
1. Modalità
2. Intensità
3. Durata
4. Localizzazione

Nel complesso, questi 4 attributi compongono la sensazione

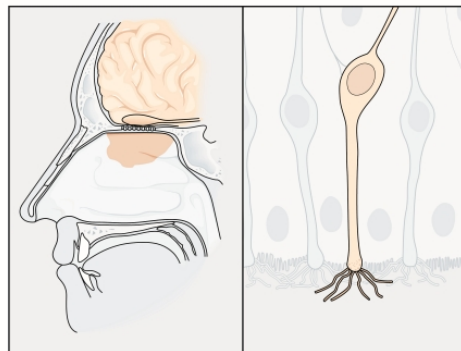
1. Modalità

- Definisce una classe generale di stimoli sulla base del tipo di energia che gli stimoli tramettono
- I recettori, le vie centrali con le quali sono connessi e le aree cerebrali alle quali proiettano compongono i sistemi sensoriali
- L'attività nervosa a livello di ciascun sistema genera tipi specifici di sensazione, quali il tatto, il gusto, la visione e l'udito e l'olfatto

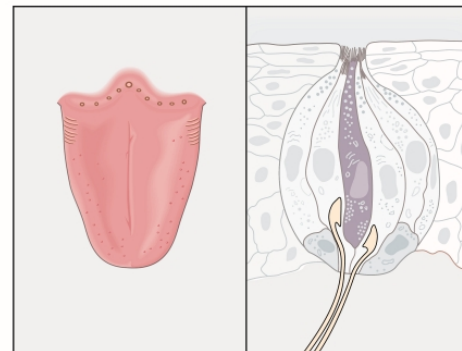
Visione



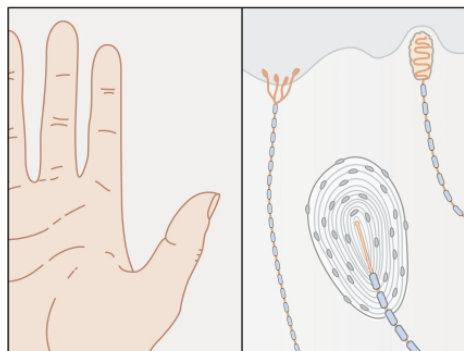
Olfatto



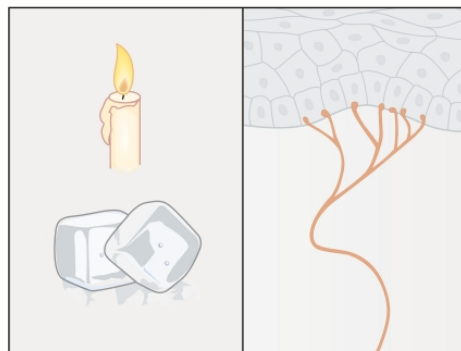
Gusto



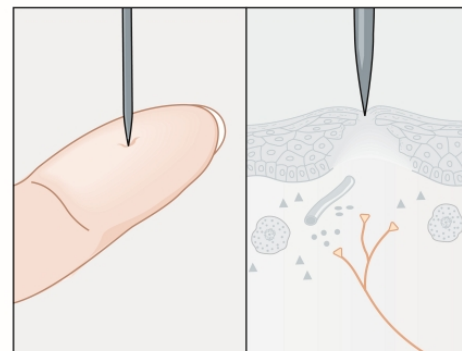
Tatto



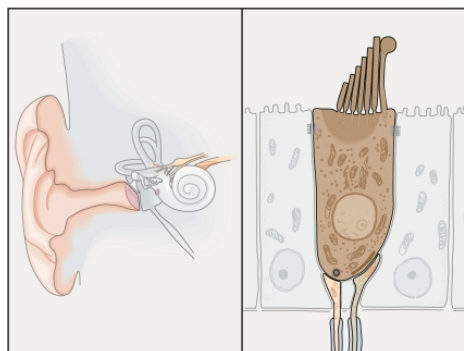
Sensi termici



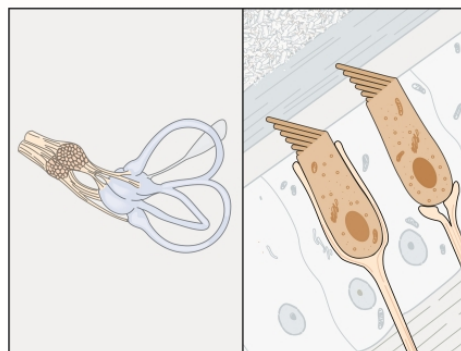
Dolore



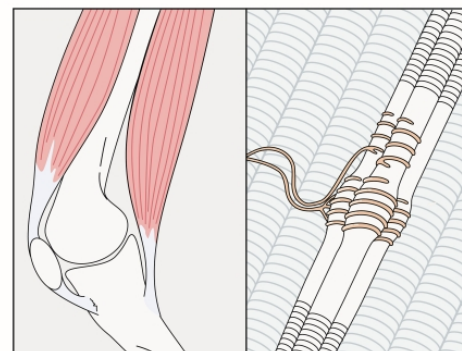
Udito



Senso dell'equilibrio



Propriocezione



La modalità viene codificata mediante il codice della linea attivata

- In ogni sistema sensoriale il contatto iniziale con il mondo avviene attraverso strutture nervose specializzate → recettori sensoriali
- Il recettore sensoriale trasforma l'energia dello stimolo in energia bioelettrica → potenziale di recettore
- L'ampiezza e la durata del potenziale dipendono dall'intensità e dal decorso temporale dello stimolo
- I recettori sono morfologicamente specializzati per trasdurre specifiche forme di energia → specificità del recettore (meccanismo del codice della linea attivata)

Trasduzione degli stimoli sensoriali

Stimolo
(di *natura* meccanica, chimica, termica, elettromagnetica)



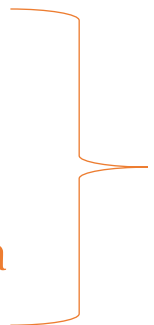
Attivazione del recettore specifico
(meccanocettori, chemocettori, termocettori, fotocettori)



Variazione di cariche elettriche:
potenziale di recettore
(potenziale locale, codice neurale, graduato)

I recettori trasducono tipi di energia specifici in segnali elettrici

Tipo di energia degli stimoli

- chimica
 - meccanica
 - termica
 - elettromagnetica
- 
- Grandezze
fisiche

Recettore sensoriale

- chemocettori
- meccanocettori
- termocettori
- fotocettori

Talvolta, la specificità di un recettore non è assoluta:
stimolo adeguato → stimolo in grado di attivare
con la minor energia il recettore sensoriale

Tabella 21-1 Classificazione dei recettori sensoriali

Sistema sensoriale	Modalità	Stimolo	Classi di recettori	Tipi di recettori
Visivo	Visione	Luce (fotoni)	Fotorecettori	Bastoncelli, coni
Uditivo	Udito	Suono (onde pressorie)	Meccanocettori	Cellule ciliate della coclea
Vestibolare	Movimento del capo	Gravità, accelerazione e movimento del capo	Meccanocettori	Cellule ciliate del labirinto vestibolare
Somatosensitivo				Cellule dei gangli dei nervi cranici e delle radici dorsali con recettori disposti a livello di:
	Tatto	Deformazione e movimento della cute	Meccanocettori	Cute
	Propriocezione	Lunghezza e forza dei muscoli, angoli articolari	Meccanocettori	Fusi neuromuscolari e capsule articolari
	Dolore	Stimoli nocivi (stimoli termici, meccanici e chimici)	Termocettori, meccanocettori e chemocettori	Tutti i tessuti a eccezione del sistema nervoso
	Prurito	Istamina	Chemocettori	Cute
	Viscerale (non dolorosa)	Ad ampio spettro (stimoli termici, meccanici e chimici)	Termocettori, meccanocettori e chemocettori	Tratto gastrointestinale, vescica urinaria e polmoni
Gustativo	Gusto	Composti chimici	Chemocettori	Bottoni gustativi
Olfattivo	Olfatto	Molecole odoranti	Chemocettori	Neuroni sensoriali olfattivi

2. Intensità

- Segnalata dall'ampiezza della risposta di ogni recettore
 - In rapporto con l'ammontare complessivo dell'energia dello stimolo liberata a livello del recettore stesso
- L'intensità della sensazione dipende dall'intensità dello stimolo

L'intensità dello stimolo viene codificata dalla frequenza dei potenziali d'azione dei nervi di senso

L'intensità di uno stimolo dipende dal suo contenuto di energia (stimoli fisici) o dalla concentrazione delle molecole (stimoli chimici)

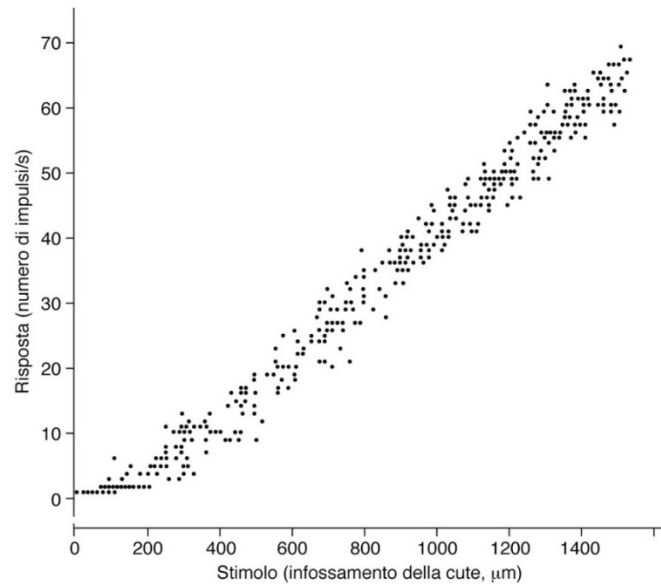
L'intensità di uno stimolo è codificata:

- dall'ampiezza del potenziale di recettore (graduabile)
- dal **codice di frequenza** dei potenziali d'azione, che insorgono nel neurone sensitivo primario ($>$ intensità dello stimolo, $>$ frequenza di scarica)
- dal **codice della popolazione** l'intensità dello stimolo viene espressa anche dalla dimensione della popolazione dei recettori attivati

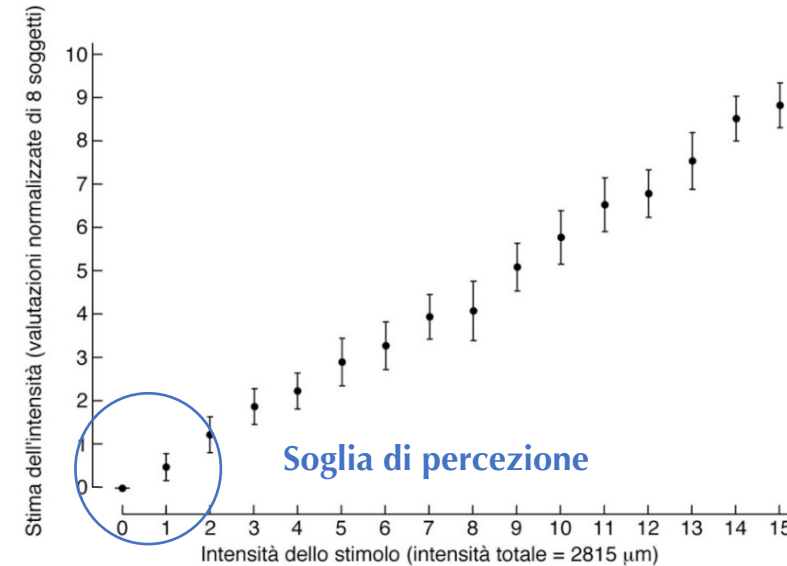
Stimoli intensi generano potenziali di recettore più ampi, frequenze di potenziali d'azione più elevate e attivano un maggior numero di recettori



- È un potenziale locale che si propaga elettrotonicamente e rimane circoscritto alla membrana del recettore ed è spesso di tipo depolarizzante
- E' simile alla depolarizzazione, non è un fenomeno tutto o nulla come quello che determina il potenziale d'azione



Numero di potenziali d'azione
all'aumentare dell'intensità dello stimolo



Intensità della sensazione soggettiva
all'aumentare dell'intensità delle stimolo

Stimoli di intensità crescente possono attivare un numero maggiore di recettori → codice di popolazione

Codice della frequenza

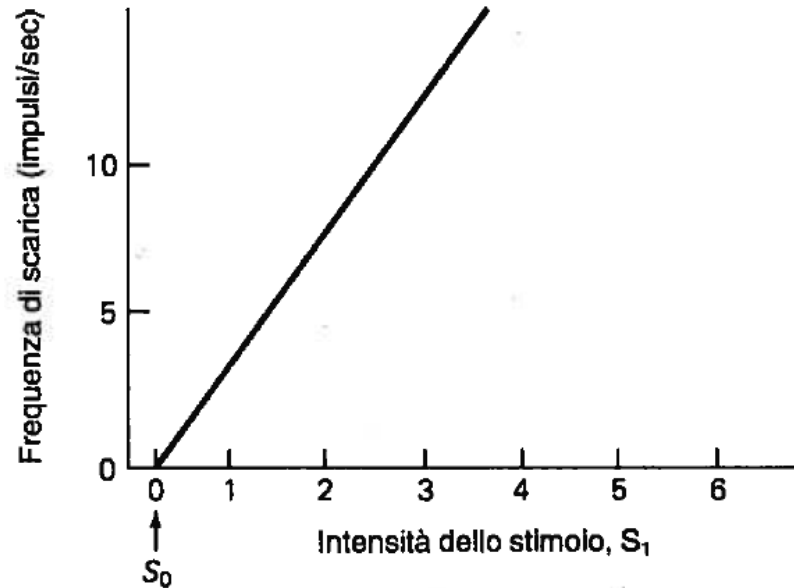


FIGURA 23-8

La frequenza di scarica di un neurone sensoriale (registrata dalla porzione mielinica della fibra, a pochi millimetri di distanza dalla terminazione) è funzione dell'intensità di stimolazione. I potenziali d'azione insorgono nelle fibre afferenti quando l'intensità dello stimolo raggiunge il valore S_0 (soglia fisiologica assoluta). Per intensità minori vengono generati solo potenziali di recettore che si propagano passivamente. La soglia fisiologica assoluta è importante in quanto l'informazione concernente lo stimolo può raggiungere il sistema nervoso centrale solo quando vengono generati dei potenziali d'azione.